

造桥选址模型（平行线间折线最短路径）

二级结论

条件

条件 1（两平行线）：

设 $l_1 \parallel l_2$ ，间距为 d 。

条件 2（定点异侧）：

定点 A 在 l_1 外侧，定点 B 在 l_2 外侧，且 A, B 位于两平行线异侧。

条件 3（垂桥限制）：

线段 MN 满足 $M \in l_1, N \in l_2, MN \perp l_1, l_2, |MN| = d$ 。

结论

结论一（最短折线）：

直观描述：折线长度最小值等于平移点到 B 的距离与桥长之和。

$$L_{\min} = |A'B| + d,$$

其中 A' 是点 A 沿与 l_1, l_2 垂直的方向平移 d 至对岸一侧所得的点。

推广结论（多线平移）：

直观描述：对三条平行线 l_1, l_2, l_3 ，间距 d_1, d_2 ， A 在 l_1 外侧， B 在 l_3 外侧，且 A, B 异侧，则折线最小值可通过逐次平移得到。

$$L_{\min} = |A''B| + d_1 + d_2,$$

其中 A'' 是点 A 先平移 d_1 再平移 d_2 所得的点。

等号/取等条件：当且仅当 A', N, B 三点共线，且 N 为直线 $A'B$ 与 l_2 的交点， M 为过 N 且垂直于 l_1, l_2 的直线与 l_1 的交点时取等。

理解说明

一句话直觉 通过平移将桥长固定，将折线化为两点间直线，最短路径即为直线距离加桥长。

核心拆解

要点一（平移转化）：

将点 A 沿垂直于 l_1 的方向平移 d 得到 A' ，则 $AA' = d$ 且 $AA' \parallel MN$ ，四边形 $AA'NM$ 为平行四边形，从而 $AM = A'N$ 。

要点二（折线重组）：

折线长度先写为 $L = AM + MN + NB$ ，代入 $AM = A'N$ 得 $L = A'N + d + NB$ ，再合并为 $L = (A'N + NB) + d$ ，桥长 d 成为固定项。

要点三（两点最短）：

$A'N + NB$ 的最小值为 $|A'B|$ ，当 A', N, B 共线时取等。此时 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点。

几何本质（两点间线段最短）

利用平移将折线两段 AM 与 MN 转化为 $A'N$ ，使三条折线段首尾相接形成一条折线，再化折为直。

代数意义（函数最小值思想）

若设 M, N 的坐标，通过距离公式可写出 L 关于桥位坐标的表达式，利用二次函数或向量求最值，但平移法代数形式更简洁。

考点价值（最值构造模型）

- **考法一（直接求最值）：**给出两组平行线和两定点，直接套用结论求最小值。
- **考法二（变换后求最值）：**题目不显含平行线，但通过对称、平移等变换后出现平行线模型。

顿悟点

桥长 d 是定值，不会因 M, N 的位置改变而增减，故只需考虑 $AM + NB$ 的最小值，而平移法则将 $AM + NB$ 转化为一条折线 $A'N + NB$ 。

使用场景

- **场景一（河上建桥）：**村庄位于河两侧，选择桥址使路径最短。
- **场景二（矩形路径）：**在矩形或坐标系中有平行边界，求折线最短。

证明**思路提示**

通过平移点 A 构造平行四边形，将 AM 转化为 $A'N$ ，从而将折线长度转化为 $A'N + NB + d$ ，再利用两点间线段最短得到最小值。

正式推导**步骤一（平移构造）：**

过点 A 作 $AA' \perp l_1$ ，且 $AA' = d$ ，方向指向 l_2 一侧。连接 $A'N$ 。

$$AA' \perp l_1, \quad AA' \perp l_2, \quad AA' = d, \quad MN = d.$$

理由： AA' 与 MN 都垂直于平行线且长度相等，故 $AA' \parallel MN$ 且 $AA' = MN$ ，四边形 $AA'NM$ 为平行四边形。

步骤二（等量代换）：

由平行四边形性质得 $AM = A'N$ 。于是折线长度可改写为：

$$L = AM + MN + NB,$$

$$L = A'N + d + NB,$$

$$L = (A'N + NB) + d.$$

理由：平行四边形对边相等，桥长 d 固定。

步骤三（最值转化）：

考虑 $A'N + NB$ ，点 N 在 l_2 上运动。由两点间线段最短，

$$A'N + NB \geq |A'B|,$$

等号当且仅当 N 落在 $A'B$ 线段上（即 A', N, B 共线）时成立。

理由：三角形不等式或两点间直线最短。

步骤四（取等构造）：

取 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点，过 N 作 l_2 的垂线交 l_1 于点 M ，则 $MN \perp l_1, l_2$ 且 $|MN| = d$ ，满足条件。此时折线长恰好为 $|A'B| + d$ ，达到最小值。

理由：所作 M 满足前设，且 $A'B$ 被 l_2 所截线段即 $A'N + NB$ ，故 $L = |A'B| + d$ 。

结论回扣

因此，在题设条件下，折线 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$ 的最小值为 $L_{\min} = |A'B| + d$ ，当 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点、 M 为过 N 的垂线与 l_1 的交点时取等。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知两平行线 $l_1: y = 0$ ， $l_2: y = 4$ ，间距 $d = 4$ 。点 $A(-1, -2)$ 在 l_1 外侧下方，点 $B(5, 6)$ 在 l_2 外侧上方，且 A, B 位于两平行线异侧。求折线 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$ 长度的最小值，其中 $M \in l_1$ ， $N \in l_2$ ， $MN \perp l_1, l_2$ 。 **解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿垂直向上方向平移 4 个单位，得 $A'(-1, 2)$ 。

理由：平移方向垂直于平行线，长度等于桥长，使 $AA' = d$ 且 $AA' \parallel MN$ ，

从而可构造平行四边形。

第二步（距离计算）：

由距离公式，

$$|A'B| = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (6 - 2)^2},$$

$$|A'B| = \sqrt{36 + 16},$$

$$|A'B| = \sqrt{52},$$

$$|A'B| = 2\sqrt{13}.$$

理由：两点间距离公式逐步计算 A' 到 B 的距离。

第三步（套用结论）：

折线最小值 $L_{\min} = |A'B| + d$ ，代入数值得 $L_{\min} = 2\sqrt{13} + 4$ 。

理由：根据造桥选址模型，最小值等于 $|A'B| + d$ 。

关键结论： $L_{\min} = 2\sqrt{13} + 4$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知两平行线 $l_1 : x = 0$, $l_2 : x = 3$ ，间距 $d = 3$ 。点 $A(-1, 2)$ 在 l_1 左侧（外侧），点 $B(5, 4)$ 在 l_2 右侧（外侧），且 A, B 位于异侧。求折线 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$ 的最小值，并求此时 M, N 的坐标。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿水平向右平移 3 个单位，得 $A'(2, 2)$ 。

理由：平移方向垂直于平行线（水平），长度等于桥长 d 。

第二步（距离计算）：

$$|A'B| = \sqrt{(5 - 2)^2 + (4 - 2)^2},$$

$$|A'B| = \sqrt{9 + 4},$$

$$|A'B| = \sqrt{13}.$$

故 $L_{\min} = \sqrt{13} + 3$ 。

理由：距离公式与模型结论。

第三步（求取等坐标）：

直线 $A'B$ 方程：斜率 $k = \frac{4-2}{5-2} = \frac{2}{3}$ ，过 $(2, 2)$ ，得 $y - 2 = \frac{2}{3}(x - 2)$ 。令 $x = 3$ ，得 $y = 2 + \frac{2}{3}$ ，即 $y = \frac{8}{3}$ ，故 $N(3, \frac{8}{3})$ 。由 $MN \perp l_1, l_2$ 且 $M \in l_1$ ，得 M 与 N 纵坐标相同，故 $M(0, \frac{8}{3})$ 。

理由：取等条件要求 A', N, B 共线，所以 N 为 $A'B$ 与 l_2 的交点； MN 为垂线段，故 M 在过 N 的垂线上。

关键结论： 最小值为 $\sqrt{13} + 3$ ，取等时 $M(0, \frac{8}{3}), N(3, \frac{8}{3})$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知两平行线 $l_1 : y = 0, l_2 : y = 4$ ，间距 $d = 4$ 。点 $A(-2, -1)$ 在 l_1 外侧下方，点 $B(5, 7)$ 在 l_2 外侧上方，且 A, B 位于异侧。求折线 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$ 的最小值，并求此时 M, N 的坐标。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

将点 A 沿垂直向上平移 4 个单位，得 $A'(-2, 3)$ 。

理由： 平移方向垂直于平行线，长度等于桥长，可构造平行四边形。

第二步（距离计算）：

$$|A'B| = \sqrt{(5 - (-2))^2 + (7 - 3)^2},$$

$$|A'B| = \sqrt{49 + 16},$$

$$|A'B| = \sqrt{65}.$$

故 $L_{\min} = \sqrt{65} + 4$ 。

理由： 距离公式与模型结论。

第三步（求取等坐标）：

直线 $A'B$ 斜率 $k = \frac{7-3}{5-(-2)} = \frac{4}{7}$ ，过 $A'(-2, 3)$ ，方程为 $y - 3 = \frac{4}{7}(x + 2)$ 。令 $y = 4$ ，得 $4 - 3 = 1$ ，所以 $\frac{4}{7}(x + 2) = 1$ ，解得 $x + 2 = \frac{7}{4}$ ， $x = -\frac{1}{4}$ 。故 $N(-\frac{1}{4}, 4)$ 。由 $MN \perp l_1, l_2$ ， M 与 N 横坐标相同，所以 $M(-\frac{1}{4}, 0)$ 。

理由： 取等条件要求 A', N, B 共线，且 MN 为垂线段。

关键结论： 最小值为 $\sqrt{65} + 4$ ，取等时 $M(-\frac{1}{4}, 0), N(-\frac{1}{4}, 4)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略桥长）：

求折线最小值时，直接计算 $|AB|$ ，认为最小值就是 $|AB|$ 。

正确理解（包含桥长）：

折线包含长度固定的桥长 d ，最小值应为 $|A'B| + d$ ，其中 A' 是 A 平移 d 后的点。

错因分析（未单独考虑）：

误将折线等同于直线，未意识到桥长是独立的固定部分，平移法可将其分离。

易错点二（平移方向）：

平移 A 时，不沿垂直于平行线的方向，而是沿任意方向。

正确理解（垂直平移）：

必须沿垂直于 l_1, l_2 的方向平移，才能保证 $AA' \parallel MN$ 且 $AA' = MN$ ，从而利用平行四边形转化。

错因分析（破坏构造）：

若方向不垂直，则 AA' 与 MN 不平行，无法构造平行四边形，等量关系 $AM = A'N$ 不成立。

易错点三（同异混淆）：

在 A, B 位于两平行线同侧时，直接平移 A 并使用 $|A'B| + d$ 计算最小值。

正确理解（异侧条件）：

模型要求 A, B 位于异侧；若同侧，先作对称点再平移，或改用其他方法。

错因分析（条件误用）：

同侧时，平移后 A' 与 B 仍位于同侧， $A'B$ 不穿过两平行线，取等点 N 不存在于 l_2 上，导致结论错误。

结论小结

一句话核心 通过平移将桥长分离，将折线最值转化为两点间直线距离，最小值 $= |A'B| + d$ 。

使用条件

- 条件 1（异侧定点）： A 在 l_1 外侧， B 在 l_2 外侧，且 A, B 位于两平行线异侧。
- 条件 2（垂桥限制）： MN 垂直于两平行线， $|MN| = d$ 。

关键提醒

- 易错点（条件检查）：务必确认 A, B 异侧，否则需对称预处理；平移方向必须垂直于平行线。
- 检查项（取等验证）：最小值取等时 A', N, B 共线，且 N 为直线 $A'B$ 与 l_2 的交点， M 为过 N 且垂直于 l_1, l_2 的直线与 l_1 的交点。